Катаны тап

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

3С · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Бекзат

✓ / ×

sin 210° = ?
210° − 180° = 30°
sin 210° = sin 30° = 1/2

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Айжаркын

✓ / ×

sin x = 0,6, 0° ≤ x ≤ 360°
x ≈ 36,9°
x ≈ 180° − 36,9° = 143,1°

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Нурбек

✓ / ×

cos x = 0,5, 0° ≤ x ≤ 360°
Калькулятор: $\cos^{-1} 0{,}5 = 60°$
Жооп: x = 60°

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Алина

✓ / ×

y = sin(x − 45°) графиги кайда жылат?
x − 45° = 0 → x = 45°
Нөл 45° ка жылды: оңго 45°

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Эрлан

✓ / ×

sin x = 3/5, x I чейректе. cos x = ?
sin x + cos x = 1
cos x = 1 − 3/5 = 2/5

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Мээрим

✓ / ×

tg 60° = ?
tg 60° = cos 60° ÷ sin 60°
= (1/2) ÷ (√3/2) = 1/√3

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Бекзат ✗

sin 210° = ?
210° − 180° = 30°
sin 210° = sin 30° = 1/2

210° III чейректе, чекит x огунан төмөн: sin < 0 (M1). sin 210° = −1/2.

2 Айжаркын ✓

sin x = 0,6, 0° ≤ x ≤ 360°
x ≈ 36,9°
x ≈ 180° − 36,9° = 143,1°

Туура: y = 0,6 сызыгы графикти эки жерден кесет; экинчиси 180° − α.

3 Нурбек ✗

cos x = 0,5, 0° ≤ x ≤ 360°
Калькулятор: $\cos^{-1} 0{,}5 = 60°$
Жооп: x = 60°

Бир гана чыгарылыш жазылды (M2). cos үчүн экинчиси 360° − 60° = 300°.

4 Алина ✓

y = sin(x − 45°) графиги кайда жылат?
x − 45° = 0 → x = 45°
Нөл 45° ка жылды: оңго 45°

Туура: нөл 0° тан 45° ка өттү, график оңго 45° жылды.

5 Эрлан ✗

sin x = 3/5, x I чейректе. cos x = ?
sin x + cos x = 1
cos x = 1 − 3/5 = 2/5

Квадраттар унутулды (M7): $\cos^2 x = 1 - 9/25 = 16/25$, cos x = 4/5.

6 Мээрим ✗

tg 60° = ?
tg 60° = cos 60° ÷ sin 60°
= (1/2) ÷ (√3/2) = 1/√3

tg = sin ÷ cos, тескерисинче эмес (M8): tg 60° = (√3/2) ÷ (1/2) = √3.